

Andrew J. Peng

650.274.3930 | apeng@terpmail.umd.edu | 作品集 | GitHub

教育背景

机械工程学士
马里兰大学

2024 年 8 月 – 2028 年 5 月
马里兰州, 学院市

- 绩点 (GPA): 3.96 | A. James Clark 工程学院学术荣誉
- 核心课程: 线性代数、微分方程、热力学、动力学、材料力学、静力学

工作经历

游戏开发工程师
自由职业

2024 年 12 月 – 至今
加利福尼亚州, 贝尔蒙特

- 利用 Luau 为客户委托设计并交付了 30+ 个模块化游戏系统, 包括数据管理、UI/UX、玩法机制和物理模拟; 累计访问量超过 15,000 次。
- 主导 Tiny Lab Studio 的玩法开发; 编写了支持会话锁定 (session-locking) 和 JSON 序列化的后端数据服务, 为 4,000+ 名成员的社区提供支持。

机械设计工程师
Terps Racing

2024 年 8 月 – 2026 年 5 月
马里兰州, 学院市

- 使用 SolidWorks 为 FSAE 电动方程式赛车设计了 ABS 传感器外壳, 用于制动温度传感器和推杆应变片集成; 对传感器支架进行有限元分析 (FEA), 验证其在赛车振动负载下的结构完整性。
- 使用 SolidWorks 为 FSAE 燃油方程式赛车设计了离合器驱动总成; 对 Onyx 碳纤维拨杆和 6061 铝制安装座进行 FEA 分析, 验证其在 150N 最大驾驶员输入力及振动负载下的结构完整性。
- 参与车辆制造, 包括水射流切割、3D 打印和节点板安装, 确保底盘装配的尺寸公差。

项目经验

ATLAS: 自主目标定位采集系统

2026 年 4 月 – 2026 年 5 月

- 开发了计算机视觉处理流程, 使用 YOLOv8 进行推理、PyTorch 进行训练、OpenCV 进行屏幕捕获和摄像头采集, 实现实时目标与障碍物检测。
- 构建了半自动化数据处理流程, 利用预训练 YOLOv8 模型生成标注建议; 人工审核并整理了约 18,000 帧图像, 按 80/20 划分训练集/验证集, 在自定义数据集上达到 0.7+ 的置信度。
- 配置了完整的 AdamW 训练流程, 包括余弦学习率调度、预热和数据增强调优; 自动化 ONNX/TensorRT 导出以实现 GPU 加速部署。
- 实现了基于键盘驱动自定义标注工具, 支持帧审查、边界框校正和多类别标注, 采用基于 YAML 的配置。

自主越障车

2024 年 8 月 – 2024 年 12 月

- 使用 Fusion 360 设计了双轮直流电机驱动系统; 将电机连接至 Arduino Uno, 并编写了基于 HC-SR04 传感器的顺序导航算法以实现避障。
- 集成了 ESP8266 Wi-Fi 遥测模块, 通过二维码追踪接收顶部摄像头定位数据, 实现了低于 3 度的转向误差, 确保精准自主导航。

专业技能

编程语言: Python, Luau, Java, MATLAB, HTML/CSS

框架: PyTorch, OpenCV, YOLOv8, ONNX/TensorRT

软件: Git, SolidWorks, Fusion 360

硬件: Arduino, Raspberry Pi